

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОМСК 2023

Автор: В.А. Бадрызлов, к.т.н., доцент кафедры ММиИТЭ

Лабораторная работа №1

Цель выполнения лабораторной работы – ознакомиться с работой средства «Диспетчер сценариев», выполнить построение модели денежных потоков предприятия, построить прогнозы финансовых результатов деятельности предприятия при различных сценариях развития внешней среды.

Время выполнения работы – 4 часа.

Указания к выполнению работы.

Диспетчер сценариев – средство анализа, позволяющее отследить и представить в удобном виде влияние сразу нескольких показателей на некоторый итоговый показатель.

Выполнить действия, предложенные ниже по тексту:

Работа с диспетчером сценариев начинается с разработки модели, с помощью которой будет анализироваться зависимость. В качестве примера рассмотрим зависимость дохода торгующей организации от нескольких величин: объем продаж, себестоимость проданных товаров, величина торговых издержек, затраты на маркетинг.

Модель расчетов представлена в виде электронной таблицы (табл. 1.).

Таблица 1.

Модель расчетов

	A	B	C	D	E	F	G
1	Годы	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Продажи, тыс. руб.	11000	=B2*(1+B10)				
3							
4	Себестоимость товаров, тыс. руб.	3300	=B4*(1+B11)				
5	Торговые издержки, тыс. руб.	2200	=B5*(1+B12)				
6,	Затраты на маркетинг, тыс. руб.	3850	=B6*(1+B13)				
7	Всего затрат, тыс. руб.	=СУММ(B4:B6)	=СУММ(C4:C6)				Общий доход
8	Чистый доход, тыс. руб.	=B2-B7	=C2-C7				=СУММ(B8:F8)
9	Оценки темпов роста за год						
10	Продажи	0,15					
11	Себестоимость	0,15					
12	Торговые издержки	0,12					
13	Маркетинг	0,17					

В представленной электронной таблице в клетках B2-B8 показаны сведения об экономических показателях работы предприятия за 2019 год. Специалисты компании прогнозируют несколько сценариев развития предприятия на ближайшие 5 лет. Сценарии описываются следующим образом:

1. Наилучший прогноз.

Предполагается ежегодно: темп роста продаж – 15 процентов (в коэффициентах – 0.15), темп роста себестоимости товаров – 15 процентов (0.15), темп роста торговых издержек – 12 процентов (0.12), темп роста затрат на маркетинг – 17 процентов (0.17).

2. Наихудший прогноз.

Предполагается ежегодно: темп роста продаж – 12 процентов (0.12), темп роста себестоимости товаров – 14 процентов (0.14), темп роста торговых издержек – 18 процентов (0.18), темп роста затрат на маркетинг – 20 процентов (0.2).

Сценарий развития задается параметрами в клетках B10-B13. Естественно, что сценариев может быть и больше. Все их можно описать с помощью темпов роста.

В клетках C2:F7 должны стоять расчетные формулы, показывающие, как в соответствие с темпами роста из клеток B10-B13 в 2020-2023 годах определяются объем продаж, себестоимость товаров, торговые издержки, затраты на маркетинг, общие затраты, чистый доход. В таблице 1 показаны расчетные формулы только для 2020 года. Все остальное заполняется аналогично.

Конечной целью прогнозирования деятельности предприятия на 5 лет является величина совокупного дохода, которая может быть получена при различных сценариях развития предприятия. Эта величина определяется в клетке G8. Суть диспетчера сценариев в данном случае состоит в том, чтобы рассматривая различные сценарии развития предприятия, получить прогноз дохода предприятия и результаты прогнозирования представить в удобном для восприятия и анализа виде.

Построив модель для анализа в виде таблицы, начинают выполнять действия для использования диспетчера сценариев.

1. Диапазонам клеток присваиваются имена.

Для этого выделяются клетки A10:B13. Выполняется пункт меню:

Формулы, Создать из выделенного фрагмента. В появляющемся диалоговом окне галочкой указывается способ создания имен клеток (см. рис. 1.).

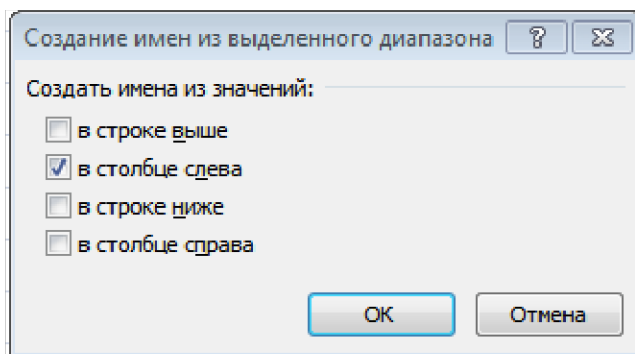


Рис. 1. Диалоговое окно «Создание имен»

Выделяются клетки G7:G8. Выполняется пункт меню:

Формулы, Создать из выделенного фрагмента. В появляющемся диалоговом окне галочкой указывается способ создания имен клеток:

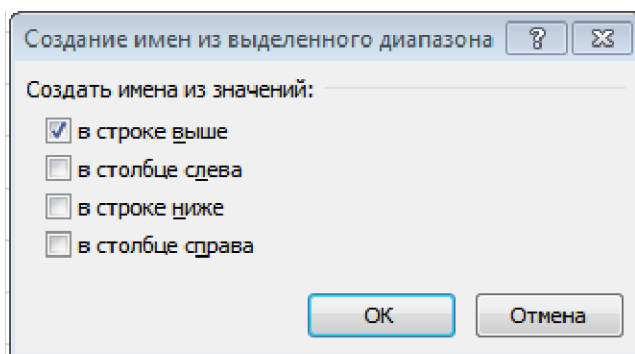


Рис. 2. Диалоговое окно «Создание имен»

В результате выполненных операций клетки электронной таблицы кроме стандартных обозначений получили собственные имена:

B10 – Продажи

B11 – Себестоимость

B12 – Торговые издержки

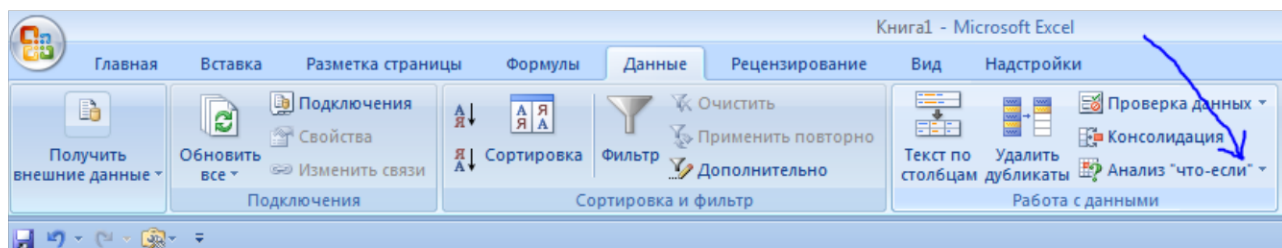
B13 – Маркетинг

G8 – Общий доход.

Такое присвоение клеткам содержательных имен делает в последующем более легкой интерпретацию результатов.

2. Выделяются клетки, которые влияют на результат. В рассматриваемом примере это клетки B10-B13.

3. Запускается диспетчер сценариев с помощью пункта меню **Данные, Анализ «что-если», Диспетчер сценариев**:



При этом появляется диалоговое окно (рис. 3.)

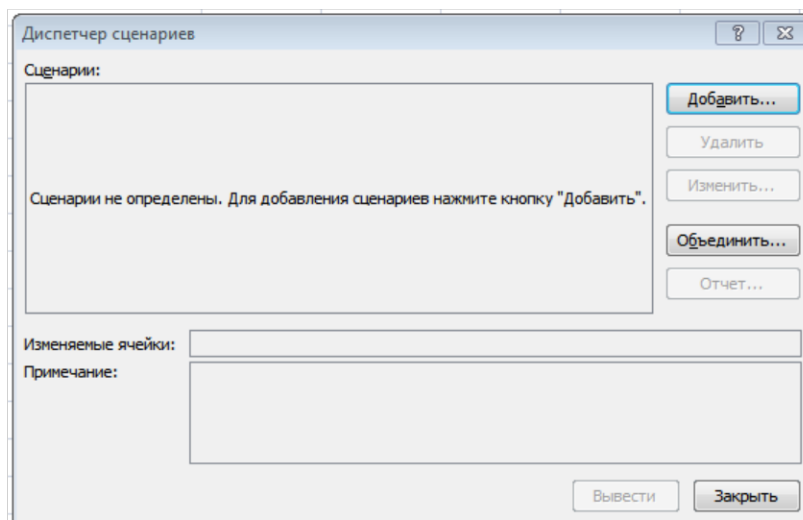


Рис. 3. Диалоговое окно «Диспетчер сценариев»

Первоначально ни один из сценариев развития не определен. Нажав кнопку **Добавить**, можно определить сценарии развития. При определении новых сценариев появляется диалоговое окно (см. рис. 4.).

Определив название сценария, переходят к следующему шагу – описанию величин, от которых зависит итоговый результат. Для этого заполняют диалоговое окно значениями переменных, соответствующих наилучшему сценарию (см. рис. 5):

Изменение сценария

Название сценария:
Наилучший прогноз

Изменяемые ячейки:
\$B\$10:\$B\$13

Чтобы добавить несмежную изменяемую ячейку, укажите ее при нажатой клавише Ctrl.

Примечание:
Автор: Бадрызлов Владимир Александрович , 28.01.2020

Защита

☒ запретить изменения

☐ скрыть

OK Отмена

Рис. 4. Диалоговое окно «Добавление сценария»

Значения ячеек сценария

Введите значения каждой изменяемой ячейки.

1:	Продажи	0,15
2:	Себестоимость	0,15
3:	Торговые_издержки	0,12
4:	Маркетинг	0,17

Добавить OK Отмена

Рис. 5. Диалоговое окно «Новый сценарий»

В списке сценариев появляется новая строка (см. рис. 6.). Сценарий окончательно сформирован. По изложенному алгоритму можно сформировать как угодно много сценариев и затем анализировать прогнозы по этим сценариям. С помощью кнопки **Вывести** можно получить на экране результат расчета по нужному сценарию, как показано в таблице 2.

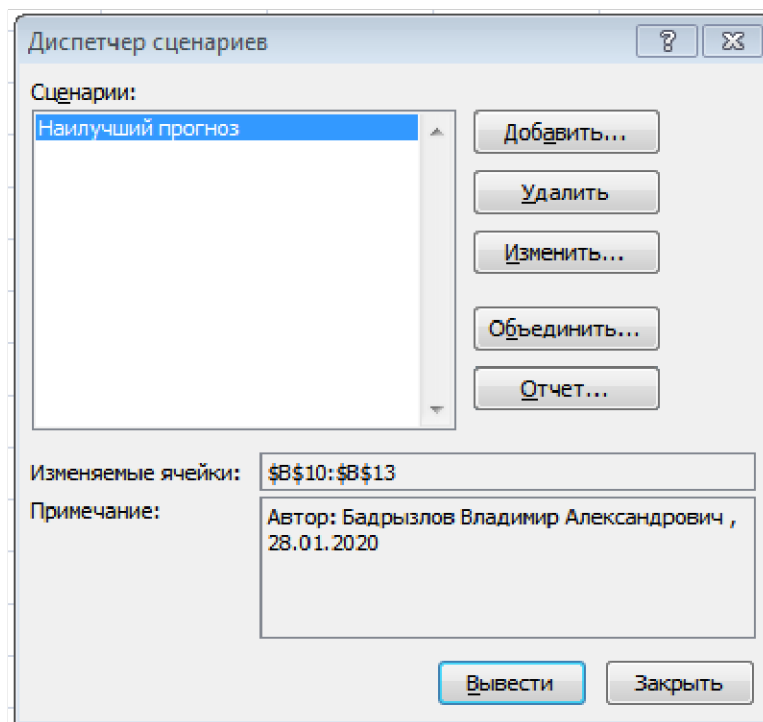


Рис. 6. Диалоговое окно “Диспетчер сценариев”

Таблица 2.

Расчет по сценарию

	A	B	C	D	E	F	G
1	Годы	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Продажи, тыс. руб.	11000	12650	14300	15950	17600	
3							
4	Себестоимость товаров, тыс. руб.	3300	3795	4290	4785	5280	
5	Торговые издержки, тыс. руб.	2200	2464	2728	2992	3256	
6	Затраты на маркетинг, тыс. руб.	3850	4504,5	5159	5813,5	6468	
7	Всего затрат, тыс. руб.	9350	10763,5	12177	13590,5	15004	Общий доход
8	Чистый доход, тыс. руб.	1650	1886,5	2123	2359,5	2596	10615
9	Оценки темпов роста за год						
10	Продажи	0,15					
11	Себестоимость	0,15					
12	Торговые издержки	0,12					
13	Маркетинг	0,17					

При нажатии кнопки **Отчет...** открывается диалоговое окно, определяющее форму отчета (см. рис. 7.).

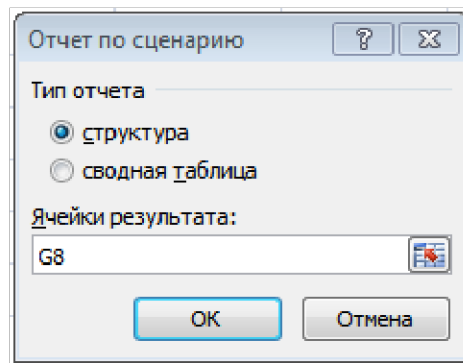


Рис. 7. Диалоговое окно «Отчет по сценарию»

Задание на лабораторную работу.

Группа физических лиц планирует получение кредита 1 млн. руб. на организацию автомобильной мойки и начало ее функционирования назначено на 01.01.2024. Необходимо определить реальность возврата кредита за 12 месяцев.

Исходные данные для расчета.

Стоимость мойки одного автомобиля – 200 руб.

Постоянные затраты в расчете на месяц работы автомойки составляют:

1. Заработная плата – 48000 руб.
2. Начисления на заработную плату – 30% от фонда заработной платы.
3. Амортизация здания и оборудования 2000 руб.
4. Отопление – 2000 руб.
5. Электроэнергия – 12600 руб.
6. Реклама – 40000 руб. (только в феврале и августе).

Переменные затраты (на мойку 1 автомобиля):

7. Вода – 0.1 куб. м по цене 17 руб. за кубометр.
8. Водоотведение – 0.1 куб. м по цене 19 руб. за кубометр.
9. Расходные материалы (ветошь, СМС) – 10 руб.

Схема расчета прибыли за 1 месяц:

Выручка от реализации услуг равна: цена услуги* количество автомобилей.

Чистая выручка равна: Выручка от реализации – НДС.

НДС получают как разницу: НДС начисленный – НДС к возмещению.

НДС начисленный: 20% от валового дохода.

НДС к возмещению: 20% от стоимости потребленных материальных ценностей и услуг (отопление, электроэнергия, реклама, вода, канализация, расходные материалы).

Прибыль до налогообложения равна: чистая выручка – себестоимость.

Себестоимость равна: сумма постоянных и переменных затрат (сумма п.п.1-9 калькуляции) – НДС (20% от стоимости отопления, электроэнергии, рекламы, воды, канализации, расходных материалов).

Налог на прибыль равен: 20% от прибыли до налогообложения.

Чистая прибыль равна: прибыль до налогообложения – налог на прибыль.

Необходимо:

1. Разработать финансовую модель работы автомойки на год с разбивкой по месяцам. Цель – проверить, будет ли получаться ежемесячная прибыль при различных объемах оказания услуг и сможет ли фирма к концу года рассчитаться за кредит в сумме 1 млн. руб.

2. Представить финансовую модель в виде электронной таблицы.

3. Подготовить диспетчер сценариев и рассмотреть несколько сценариев работы:

- каждый день равномерно в течение года обслуживаются 2 автомобиля в час (16 рабочих часов в день);

- каждый день равномерно в течение года обслуживается 1 автомобиль в час;

- в летние и зимние месяцы года обслуживается один автомобиль в час, весной и осенью 2 автомобиля в час;

- в летние и зимние месяцы года обслуживаются по 8 автомобилей в день, в весенние и осенние месяцы обслуживается по 48 автомобилей в день.

4. Выяснить, при каком количестве услуг рентабельность автомойки по чистой прибыли превысит 50 процентов. Рентабельность по чистой прибыли определяется как отношение чистой прибыли к величине выручки от реализации, результат умножается на 100 процентов.